

# ETAT DE CHOC HYPOVOLEMIQUE

## PLAN

1. Introduction
2. Rappel physiopathologique
  - 2.1. Déterminants du système circulatoire
  - 2.2. Conséquences physiopathologiques
3. Diagnostic positif
4. Diagnostic étiologique
5. Prise en charge
6. Conclusion

## Objectifs

- ✓ Définir un état de choc
- ✓ Connaître les déterminants du système circulatoire
- ✓ Poser le diagnostic d'un état de choc hypovolémique
- ✓ Différencier l'état de choc hypovolémique des autres états de choc
- ✓ Savoir les grandes lignes dans la prise en charge

## 1. Introduction

Le choc hypovolémique est caractérisé par une inadéquation brutale de la masse sanguine circulante au système capacitif aboutissant à un déséquilibre entre les besoins et les apports en oxygène. La diminution brutale de la volémie est responsable d'une réduction du retour veineux, de la pré charge et du volume d'éjection systolique. L'hypoperfusion tissulaire avec une hypoxie cellulaire sont secondaire à une diminution du transport d'oxygène favorisé par un bas débit périphérique suite à la réduction du volume d'éjection systolique.

Il peut être lié à une hypovolémie réelle par perte de la masse sanguine efficace (hémorragie ou perte d'eau plasmatique) ou relative par une mauvaise distribution du liquide entre le milieu vasculaire et le milieu interstitiel.

C'est cause fréquente de défaillance circulatoire, le traitement repose avant tout sur le rétablissement du volume sanguin circulant.

## 2. Rappel physiopathologique

### 2.1/les déterminants du système circulatoire :

Le système circulatoire peut être simulé schématiquement par une chaîne avec plusieurs maillons

Le volume intra vasculaire détermine la volume la pré charge ventriculaire

Le système de capacitance veineuse représenté par les veines de moyens et gros calibres (70-80% du sang total) constitue un véritable réservoir dont la veine cave fait partie

- ✓ Le cœur il assure la fonction pompe par la fréquence cardiaque, la contractilité et les conditions de charge il déterminant ainsi le débit cardiaque
- ✓ Le système artériel représenté par les résistances vasculaires périphériques, c'est le système résistif déterminant la post charge
- ✓ Le lit capillaire c'est le système d'échange
- ✓ Les zones de shunt physiologique entre les artérioles et le système veineux

Tout déséquilibre ou perturbation d'un des maillons de la chaîne peut provoquer des perturbations circulatoires (fig1).

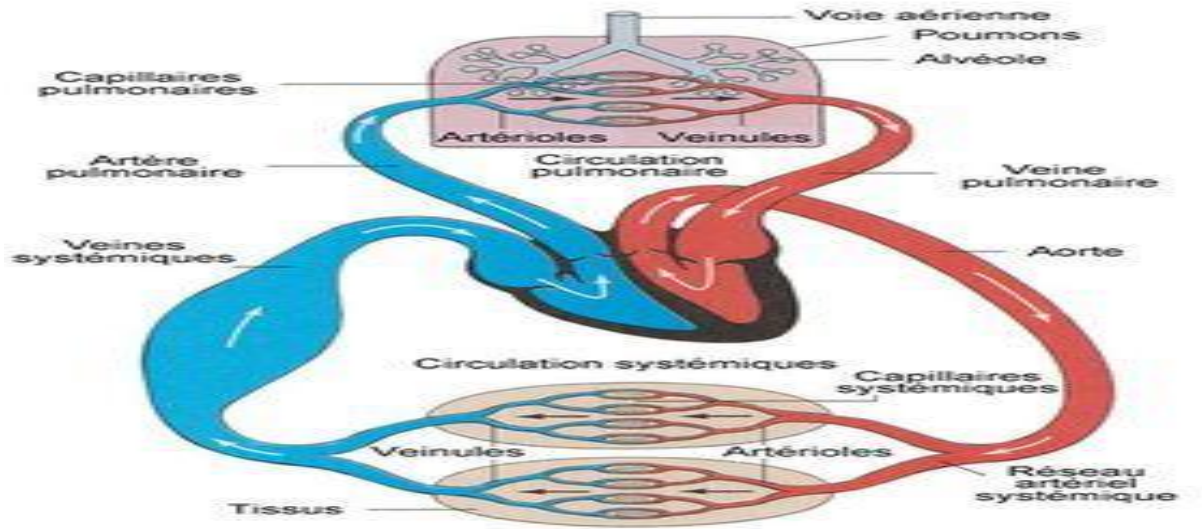


Figure 1 : Déterminants du système circulatoire

## 2.2. Les déterminants de l'oxygénation tissulaire :

- ✓ **TaO<sub>2</sub>** : transport de l'oxygène il dépend du débit cardiaque (Qc) et de le contenu artériel en oxygène (CaO<sub>2</sub>)  $TaO_2 = Qc \times CaO_2$ .
- ✓ **CaO<sub>2</sub>** : contenu artériel en oxygène en négligeant l'oxygène dissous  $CaO_2 = 0,34 \times [HB] \times SaO_2$
- ✓ **DAVO<sub>2</sub>** : différence artérioveineuse en oxygène  $DAVO_2 = CaO_2 - CvO_2$
- ✓ La consommation d'oxygène VO<sub>2</sub> : dépend du débit cardiaque et la différence artérioveineuse en oxygène  $VO_2 = Qc \times DAVO_2$
- ✓ La saturation veineuse en oxygène  $SvO_2 = SaO_2 - VO_2 / 0,34 \times [HB] \times SaO_2$ .

$$SvO_2 = SaO_2 - VO_2 / 0,34 \times [HB] \times SaO_2.$$

La masse sanguine totale circulante représente 7% du poids corporel chez l'adulte soit 65 à 75 ml/kg, constituée des éléments figurés du sang et du plasma. Les deux tiers de ce volume sont présents au niveau du système veineux et se répartit en volume contraint et volume non contraint.

\***Le volume non contraint** est celui qui remplit les veines, il évite leur collapsus et réduit leur résistance à l'écoulement du sang.

\***Le volume contraint** est le volume sanguin supplémentaire qui permet la distension du système veineux et génère une pression motrice appelée également la pression systémique moyenne (pression qui règne dans la circulation en dehors de toute contraction cardiaque).

### **2.3. Conséquences hémodynamiques**

Le retour veineux au cœur droit dépend de gradient de pression entre la pression système moyenne et la pression au niveau de l'oreillette droite, il est inversement proportionnel à la résistance à l'écoulement du sang veineux, cette dernière est très faible lorsque les veines ne sont pas collabées.

La diminution du retour veineux va réduire la pré charge du ventricule gauche responsable d'un bas débit cardiaque, cette hypo perfusion stimule des barorécepteurs artériels carotidiens et aortiques et par conséquence le système sympathique qui 'est un mécanisme d'adaptation rapide. La mise en jeu du système sympathique contribue à une redistribution du débit sanguin par vasoconstriction touchant les territoires splanchniques, musculo-cutanés et rénaux au dépend des organes nobles (coronaire, cérébrale). L'augmentation des résistances artérielles participe au maintien du débit cardiaque. La vasoconstriction du système veineux diminue l'effet capacitif et mobilise le sang veineux non contraint participant ainsi à l'augmentation de la volémie.

### **2.4. Conséquences microcirculatoires :**

Au cours de l'état de choc, la diminution du débit sanguin périphérique est responsable d'une diminution du transport d'oxygène aboutissant à un déséquilibre entre les besoins cellulaires en oxygène et son apport. Un ensemble de mécanismes compensateurs tissulaire sont mis en jeu pour maintenir un équilibre entre la production d'ATP et les besoins métaboliques. Au-delà de certains seuils, le métabolisme cellulaire se fait en anaérobiose avec production de lactates et de proton, la production limitée d'ATP favorise la dépolarisation cellulaire.

### **2.5. Mouvements de liquidiens**

En cas d'hémorragie, hypotension hydrostatique au niveau de la microcirculation et la réaction sympathique favorise le passage du liquide de l'interstitium vers le milieu vasculaire pouvant être responsable d'une hémodilution secondaire

## **3. Diagnostic positif**

### **3.1. Clinique**

Le tableau clinique dépend de l'étiologie, de la durée et de la profondeur de l'hypovolémie

- ✓ La tachycardie
- ✓ Pouls périphérique rapide, filant et mal perçu.
- ✓ Pincement de la pression artérielle différentielle.
- ✓ Allongement du temps de recoloration.
- ✓ Froideur des extrémités.
- ✓ Les veines périphériques plates
- ✓ Signes de déshydratation : soif, pli cutané et sècheresse des muqueuses.
- ✓ Pâleur cutanéomuqueuse.
- ✓ Les marbrures
- ✓ Altération de l'état de conscience
- ✓ Oligo-anurie
- ✓ L'hypotension artérielle avec une  $PAS \leq 90 \text{ mmHg}$  et une  $PAM \leq 65 \text{ mm Hg}$  ou une réduction de la PA de plus de 40 mm Hg des chiffres habituels.

- ✓ Les signes en rapport avec l'étiologie : une hémorragie extériorisée, troisième secteur ou syndrome abdominal aigu.

Dans le cas d'un état de choc hémorragique, Jusqu'à une perte de 30% de la masse sanguine la pression artérielle peut être conservée grâce à la mise en jeu des mécanismes compensateurs. L'hypotension artérielle devienne manifeste une fois que la perte sanguine atteint 1,5 à 2L. Une hypotension artérielle diastolique inférieure à 40mmHg ou une bradycardie paradoxale constituent des éléments de gravité avec un risque majeur de désamorçage circulatoire immédiat. Selon le collège Américain de chirurgie la gravité de l'état de choc est classée en 4stade (Tableau 1).

*Tableau 1: Gravité de l'état de choc hémorragique en fonction de la perte sanguine (Américain Collège of Surgeons)*

|                                          | Classe I       | Classe II                    | Classe III                      | Classe IV |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Pourcentage de volémie perdue            | <15%           | 15-30%                       | 30-40%                          | >40%      |
| Perte sanguine (ml)                      | 750ML          | 750-1500                     | 1500-2000                       | >2000     |
| Fréquence cardiaque (bat/min)            | <100           | >100                         | >120                            | >140      |
| Pression artérielle en position allongée | Normale        | Normale                      | Diminuée                        | Diminuée  |
| Fréquence respiratoire (cycl/min)        | 14-20          | 20-30                        | 30-40                           | >40       |
| Diurèse (ml/h)                           | >30            | 20-30                        | 5-15                            | <5        |
| Fonction supérieure                      | Légère anxiété | Anxiété modérée<br>Agitation | Anxiété importante<br>Confusion | Léthargie |

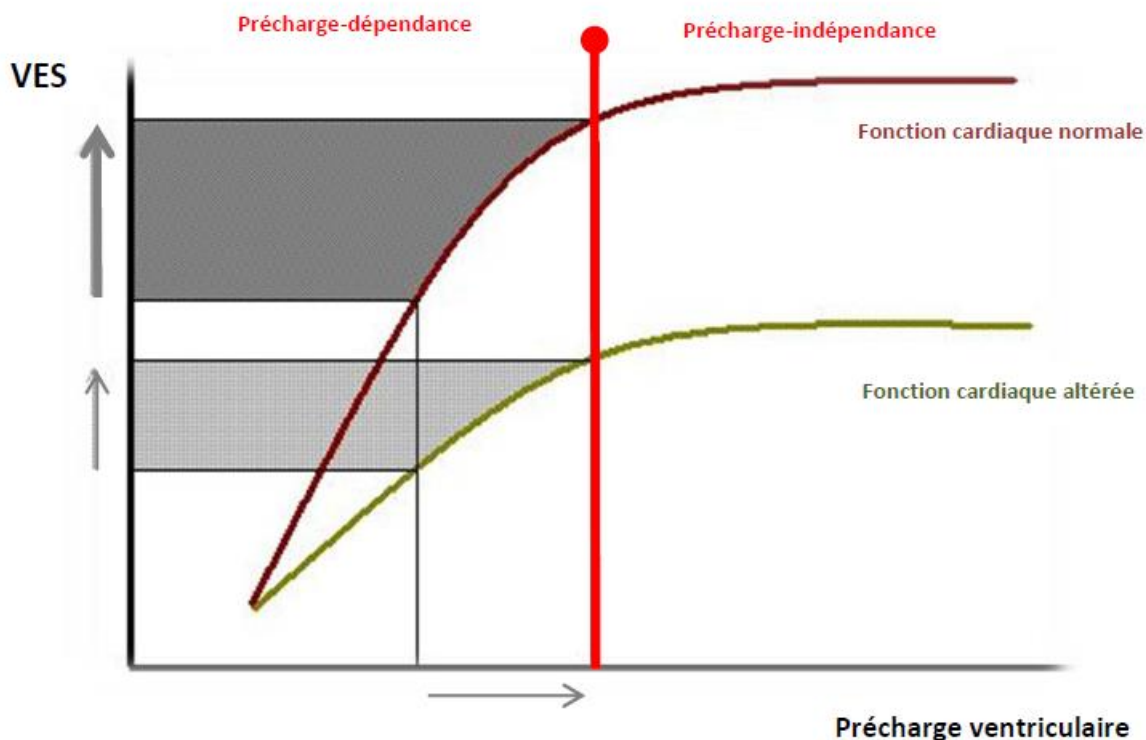
### **3.2. Biologique**

- Gazométrie du sang : montre une acidose métabolique témoigne de l'hypo perfusion tissulaire avec un PH et un taux de bicarbonate bas, déficit en base et un taux de lactates supérieur 2mmol/l.
- Dans l'état de choc hémorragique, la perte simultanée de plasma et des éléments figurés du sang peut sous-estimer la sévérité de la perte sanguine et l'hémo gramme reste normal.
- Une coagulopathie : allongement du temps de QUICK et le temps de céphaline activé par perte des facteurs de coagulation
- Coagulopathie intra vasculaire disséminée (CIVD) : augmentation des produits de dégradation de la fibrine, thrombopénie, diminution du taux de prothrombine (TP) et de fibrinogène.
- Les signes d'hémoconcentration par perte d'eau plasmatique : hypo protidémie, augmentation d'hématocrite et d'hémoglobine et une hyper natrémie
- Insuffisance rénale fonctionnelle par hypo perfusion.

### 3.3. Monitoring

Le monitoring non invasif est nécessaire pour tous patients en état de choc à savoir la PAS, PAD, PAM, FR, FC, SpO<sub>2</sub>, par contre le monitoring invasif trouve toute son indication chez les patients avec des critères hypo perfusion tissulaire malgré un traitement bien conduit.

Le but du monitoring est d'évaluer la réponse du cœur au remplissage vasculaire déterminant ainsi les patients répondeurs des patients non-répondeurs au remplissage vasculaire. On parle de pré charge dépendant (répondeur) quand le remplissage permet d'améliorer de volume d'éjection systolique, les patients non répondeurs (sans pré charge dépendant) sont exposés à faire une surcharge volumique voir même un œdème aigu pulmonaire. Le lever de jambe passif peut également évaluer la réponse au remplissage en mobilisant le sang des membres inférieurs vers la circulation veineuse centrale, aboutissant à une augmentation du débit cardiaque chez les patient pré charge dépendant



### Les paramètres hémodynamiques dits statistiques

Reposent sur la mesure de pression de remplissage ventriculaire, la pression veineuse centrale mesurée sur un cathéter central dont l'extrémité est positionnée au niveau de la jonction de la veine cave supérieure et l'oreillette droite une PVC inférieure à 5 cm H<sub>2</sub>O est en faveur d'une hypovolémie à corriger.

## Mesure de la pression veineuse centrale

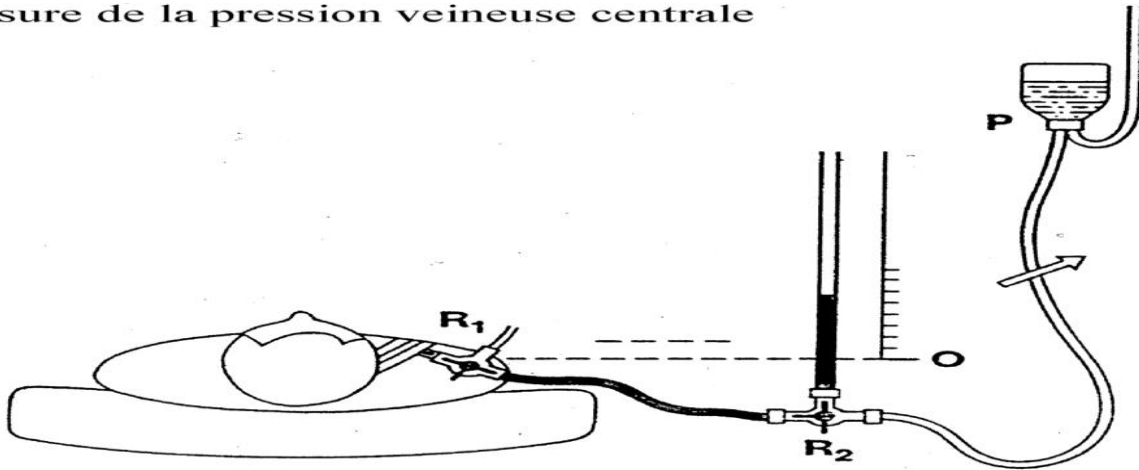


Figure 2 Mesure de la PVC

## Les paramètres hémodynamiques dits dynamiques

Reposent sur la mesure des variations de la pression artérielle (systolique et différentielle) et le volume d'éjection systolique au cours du cycle respiratoire.

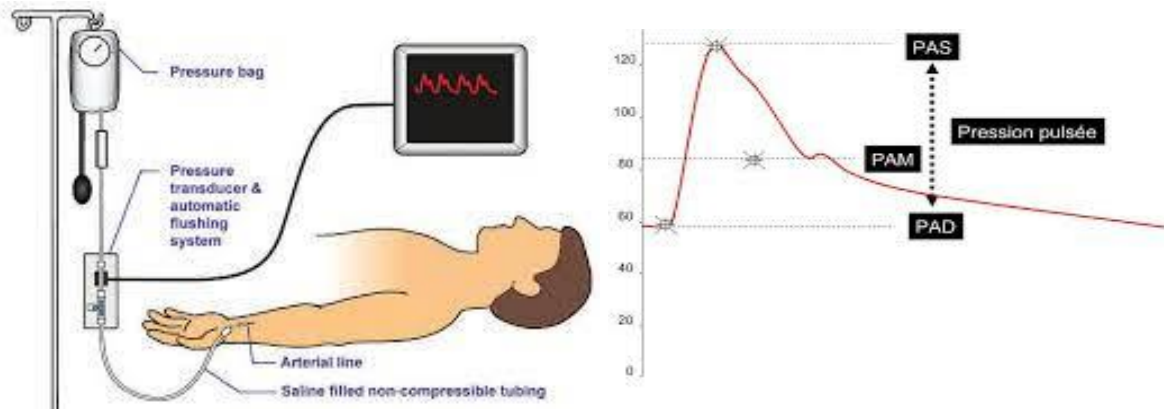
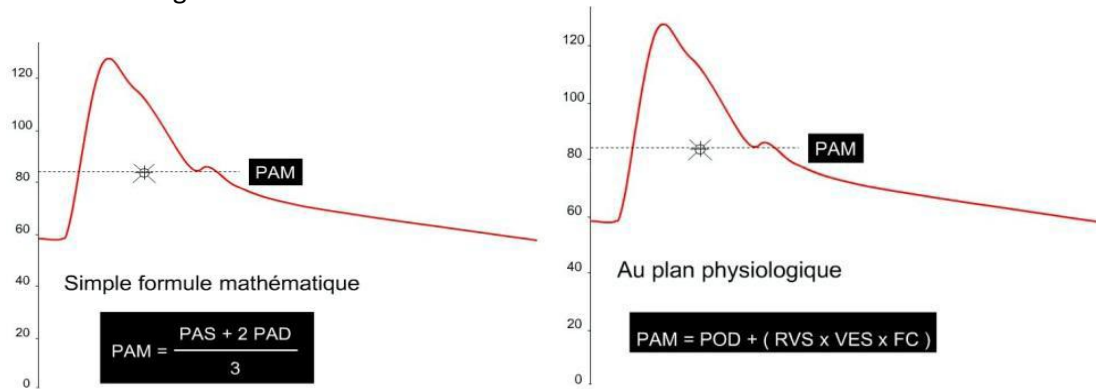


Figure 3 : : Mesure de pression artérielle invasive

La mesure de la pression artérielle invasive se fait par un cathéter artériel, permettant une évaluation absolue de la pression artérielle systolique, diastolique, moyenne et pulsée (PAS-PAD) ainsi que ces variations avec le rythme respiratoire

La pression artérielle moyenne (PAM) est la pression motrice de perfusion des organes vitaux, sa diminution au-dessous de la limite inférieure du plateau d'autorégulation, le débit sanguin régional devient linéairement dépendant de la PAM. Elle se définit par la relation entre la pression artérielle systolique (PAS) et la pression artérielle diastolique (PAD), mais elle est en relation également avec la pression au niveau de l'oreillette droite, les résistances vasculaires systémiques, la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique.





**Figure 4 : Pression artérielle moyenne**

Elle est maintenue par les réflexes sympathiques, une réduction du Qc inférieurs à 20% n'a pas de retentissement sur la PAM

La pression artérielle diastolique elle dépend du tonus vasculaire, de la compliance artérielle et de la durée de diastole. Une PAD inférieure à 40mmHG est en rapport avec une vasoplégie



**Figure 5 : Pression artérielle moyenne**

La pression artérielle pulsée (PP) est la différence entre la PAS et la PAD, elle dépend du VES et de la compliance artérielle. En présumant que les compliances artérielles sont constantes, la PP elle dépend donc du VES. Ce dernier est variable avec les mouvements respiratoires.

Les variations de la PP ou  $\Delta PP$  est un bon marqueur du remplissage vasculaire

$$[\Delta PP = PP_{max} - PP_{min} / (PP_{max} + PP_{min}) / 2]$$

- ✓ Répondeurs :  $\Delta PP \geq 13 \%$
- ✓ Non répondeurs :  $\Delta PP < 13 \%$

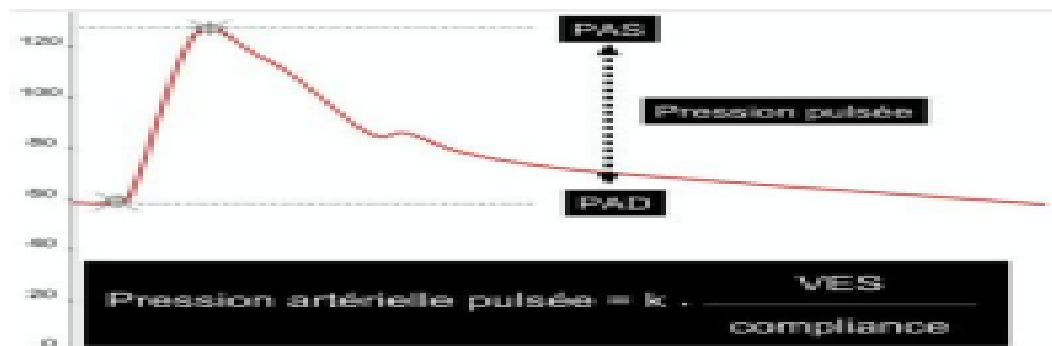
La ventilation mécanique est responsable de modifications cycliques de la pré charge et par conséquent du volume d'éjection systolique. Ces variations peuvent renseigner sur le degré d'hypovolémie et jugé l'efficacité du remplissage vasculaire dans les conditions suivantes :



absence d'activité respiratoire spontanée, absence d'arythmie, thorax fermé, rapport fréquence cardiaque/fréquence respiratoire > 3,6, absence de défaillance cardiaque droite.

La validation du  $\Delta PP$  est conditionnée par un certain nombre de paramètres à savoir :

- ✓ Patient ventilé mécaniquement adapté au respirateur
- ✓ Validé si  $V_t > 7 \text{ ml/kg}$
- ✓ Compliance pulmonaire normale
- ✓ Pas d'arythmie cardiaque
- ✓ Probablement non valide si cœur pulmonaire



*Figure 6 : Pression artérielle pulsée*

Echocardiographie trans thoracique est un moyen non invasif intéressant pour l'évaluation de la fonction cardiaque morphologique et hémodynamique. Une hypovolémie sévère est évoquée devant une hyper kinésie du ventricule gauche, les surfaces télé diastolique et télé systolique réduites avec une fraction d'éjection élevée. Le diamètre de la veine cave inférieure et ces variations avec les mouvements respiratoires est toutefois utile pour l'évaluation de la volémie.

Intégral temps-vitesse c'est la distance de déplacement des globules rouges après l'éjection ventriculaire, il reflète la fonction systolique et le volume d'éjection ventriculaire. La mesure de ITV sous aortique peut être utilisée pour l'évaluation de la volémie. Sa valeur normale est 20cm, une variation de vitesse entre inspiration et expiration supérieure à 12,5% est en faveur d'un patient pré charge dépendant (répondeur au remplissage vasculaire).

Test d'occlusion télé-expiratoire Ce test constitue une autre méthode dynamique pour prédire la réponse à l'expansion, sous ventilation mécanique toute insufflation augmente la pression intra thoracique et réduit le retour veineux. Chez les patients répondeurs au remplissage vasculaire, une occlusion télé expiratoire de 15 secondes entraîne une augmentation significative de la pression artérielle pulsée ainsi que le débit cardiaque mesuré de façon continue par le système PICCO. Chez les patients non répondeurs, l'occlusion télé expiratoire n'a aucun retentissement sur la pression artérielle pulsée.

#### 4. Diagnostic étiologique

L'hypovolémie peut être absolue ou relative, elle est dite absolue si elle est liée à une perte de la masse sanguine circulante (l'hémorragie), perte de l'eau plasmatique ou relative par extravasation du liquide vers l'interstitium (Tableau 2)

**Tableau 2: Diagnostic étiologique de l'état de choc hypovolémique**

|                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hémorragie                      | Extériorisée                                                                  | Plaie vasculaire, hématomène, rectorragie, hémorragie du peripartum, hémoptysie                                                                |
|                                 | Non extériorisée                                                              | Hémothorax, hémopéritoine, Traumatisme fermé : osseux, organe plein, lésion vasculaire<br>Hématome profond sur un accident à l'anti vitamine K |
| Perte d'eau plasmatique         | Digestive                                                                     | Vomissements, diarrhées,                                                                                                                       |
|                                 | Cutanée                                                                       | Brûlures étendues, coup de chaleur                                                                                                             |
|                                 | Rénale                                                                        | Polyurie osmotique, diabète insipide                                                                                                           |
| Extravasation d'eau plasmatique | Baisse de la pression oncotique<br>Augmentation de la perméabilité capillaire |                                                                                                                                                |

#### 5. Prise en charge

##### 5.1. Pré hospitalière

Le but du remplissage vasculaire en ré hospitalier est l'augmentation de volume, du retour veineux, le débit cardiaque, la pression artérielle moyenne et l'amélioration de la perfusion et oxygénation tissulaire. Il se fait sur deux voies veineuses périphériques solides avec un débit satisfaisant. Les solutés de remplissage utilisés sont les cristalloïdes et les colloïdes, les produits sanguins labiles ne sont pas utilisés en pré hospitalier (Tableau 3).

**Tableau 3 : Soluté de remplissage**

|                |                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cristalloïdes  | Coût faible, faible pouvoir d'expansion volémique, pas de risque                                                           |
| Colloïdes      | Pouvoir d'expansion volémique<br>Risques : allergie, coagulopathie, insuffisance rénale aigue                              |
| Ringer lactate | Pouvoir d'expansion volémique<br>Contre-indication : insuffisance hépatique, hyperkaliémie et le traumatisme crânien grave |

Le volume de cristalloïde perfusé au moins 1 à 2 litres avec un débit de 500 ml sur 15 minutes, le recours aux drogues vasoactives est indispensable pour une pression artérielle diastolique (PAD) inférieure à 40mm Hg

Oxygénothérapie s'impose d'emblée, sa modalité dépend de la fréquence respiratoire et la saturation périphérique en oxygène (SpO<sub>2</sub>). La ventilation mécanique trouve toute son indication chez les patients qui présente une altération de l'état de conscience ou détresse respiratoire majeur malgré son retentissement sur le retour veineux.

La surveillance scopique (FR, FC, SpO<sub>2</sub>, PAS, PAD, PAM)

## 5.2. Hospitalier

### 5.2.1. Traitement symptomatique

L'hospitalisation du patient dans un service de soins intensifs, la prise d'une voie centrale avec multiple voies est souvent nécessaire associée à un prélèvement sanguin pour le bilan d'urgence (NFS, groupage rhésus avec recherche des agglutinines irrégulières, bilan rénal et hépatique, bilan d'hémostase en cas d'hémorragie). la recherche de prise d'anticoagulant pour une éventuelle antagonisations.

Poursuite du remplissage vasculaire avec un débit de 30ml/kg,

Si hypotension artérielle persiste, la noradrénaline est perfusée avec un débit suffisant pour atteindre initialement l'objectif thérapeutique d'une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm Hg. Dans l'état de choc hémorragique une pression artérielle systolique de 80 à 90 mmHg avant le geste d'hémostase est indispensable. En cas de traumatisme crânien grave la valeur cible de la pression artérielle moyenne de 85 mm Hg.

### 5.2.2. Catécholamines

L'introduction de catécholamines a pour objectif la stimulation des récepteurs adrénergiques (action sympathicomimétique directe). Deux groupes des catécholamines sont individualisés :

- ✓ Naturelles : adrénaline, noradrénaline, dopamine
- ✓ Les catécholamines de synthèse : dobutamine, isoprénaline

Leurs effets dépendent en réalité du site d'action (récepteurs) :

- ✓ Les récepteurs  $\beta_1$  : inotrope positif.
- ✓ Les récepteurs  $\alpha_1$  : vasoconstriction

|                                       | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\beta_1$ | $\beta_2$ |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Dopamine                              | 0          | +          | 0         | 0         |
| 0-3 $\mu$ /kg/min                     | +          | +          | ++        | +         |
| 3-10 $\mu$ /kg/min > 10 $\mu$ /kg/min | ++         | ++         | ++        | +         |
| Dobutamine                            | ++         | 0          | +++       | ++        |
| Adrénaline                            | +++        | +++        | ++        | +++       |
| Noradrénaline                         | +++        | +++        | ++        | +         |
| Isoprénaline                          | 0          | 0          | +++       | +++       |
| Dopéxamine                            | 0          | 0          | +         | +++       |
| Phényléphrine                         | +++        | 0          | 0         | 0         |

0: pas d'effet agoniste  
 +: effet agoniste faible  
 ++: effet agoniste modéré  
 +++: effet agoniste fort

### 5.2.3. Hémorragie

En cas d'état de choc hémorragique la transfusion de produits sanguin labiles doit être débutée le plus rapidement possible pour éviter l'hémodilution secondaire remplissage vasculaire. Devant une urgence vitale immédiate, en attendant l'identification du groupe sanguin et les agglutines irrégulières, la transfusion est assurée par du sang groupe O positif (sauf chez la femme de la naissance à la fin de la phase procréatrice, elle se fait par du sang groupe O négatif) selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé.

#### Les objectifs :

- ✓ Une hémoglobine cible supérieure à 7 à 9 g/dl.
- ✓ Un taux de prothrombine supérieur à 40% (rapport transfusionnel plasma frais congelé/ culot globulaire de ½)
- ✓ Un taux de plaquette >50000 voir >100000 dans le cas d'une hémorragie active ou intra crânienne
- ✓ Un taux de fibrinogène de 1,5 à 2 g/l

En cas de transfusion abondante, une surveillance de la calcémie avec supplémentation (risque d'hypocalcémie

### 5.2.4. Traitement étiologique

Le traitement étiologique de l'état de choc hémorragique peut être médical ou chirurgical, il est orienté par étiologie de l'état de choc

## 6. Conclusion

L'état de choc hypovolémie est une urgence vitale ; l'hypotension artérielle est un signe un peu tardif en rapport avec l'épuisement des mécanismes compensateurs. Le traitement repose avant tout sur le remplissage vasculaire. Le recours aux catécholamines est souvent nécessaire pour l'optimisation de l'état hémodynamique notamment dans le choc hémorragique en attendant l'hémostase chirurgicale.